Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Bogotá D.C

Centro de Diseño y Metrología

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 3171608

Migración BD OperPan de XAMPP a Workbench

Aprendices

Santiago Muñeton Hernandez

Eddier Antonio Paz Pardo

Paula Andrea Herrera Carrillo

Instructora Angelica Triana

15 de octubre de 2026

Bogotá, Colombia

Tabla de Contenido

Exportación de BD desde Workbench..... 3
Proceso de Migración de Workbench a SQL SERVER..... 5
Opciones de hosting y créditos gratuitos.....11
Opción A. Render..... 11
Opción B. PythonAnywhere.....11
Opción C. Microsoft Azure..... 12
Opción D. Amazon Web Services (AWS).....12
Opción E. Railway..... 13
Hosting recomendado para OperPan.....14
Bibliografía..... 14

MySQL Workbench a SQL Server

Exportación de BD desde Workbench

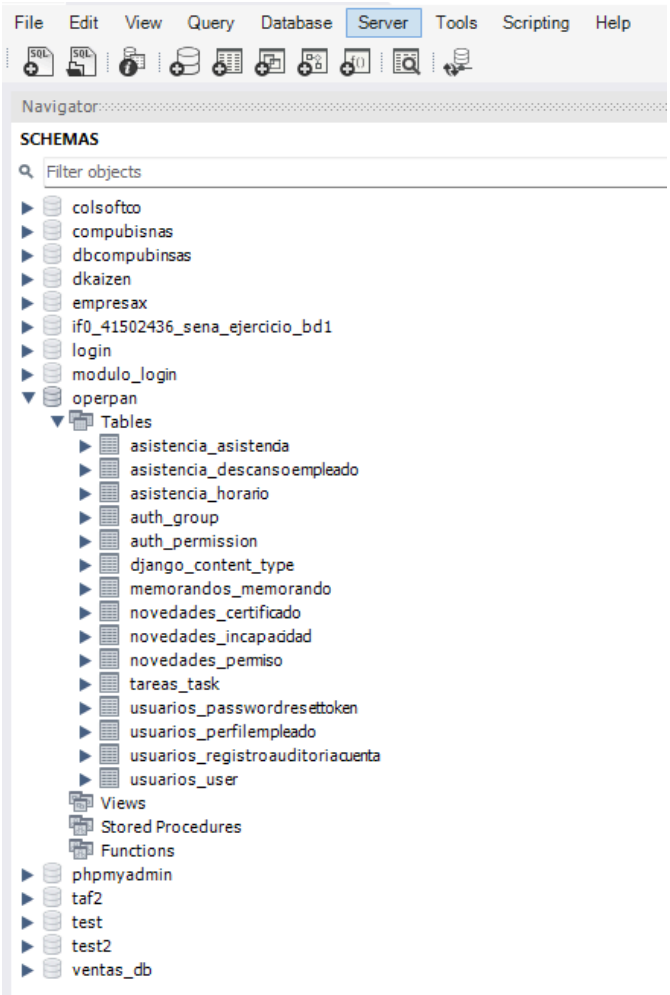
A continuación procedimiento de migración paso a paso de una base de datos origen en MySQL Workbench a una base de datos destino SQL Server.

Inicialmente para este proceso de Investigación indagamos en un video de Youtube llamado Importar y Exportar un Base de datos en MySQL Workbench

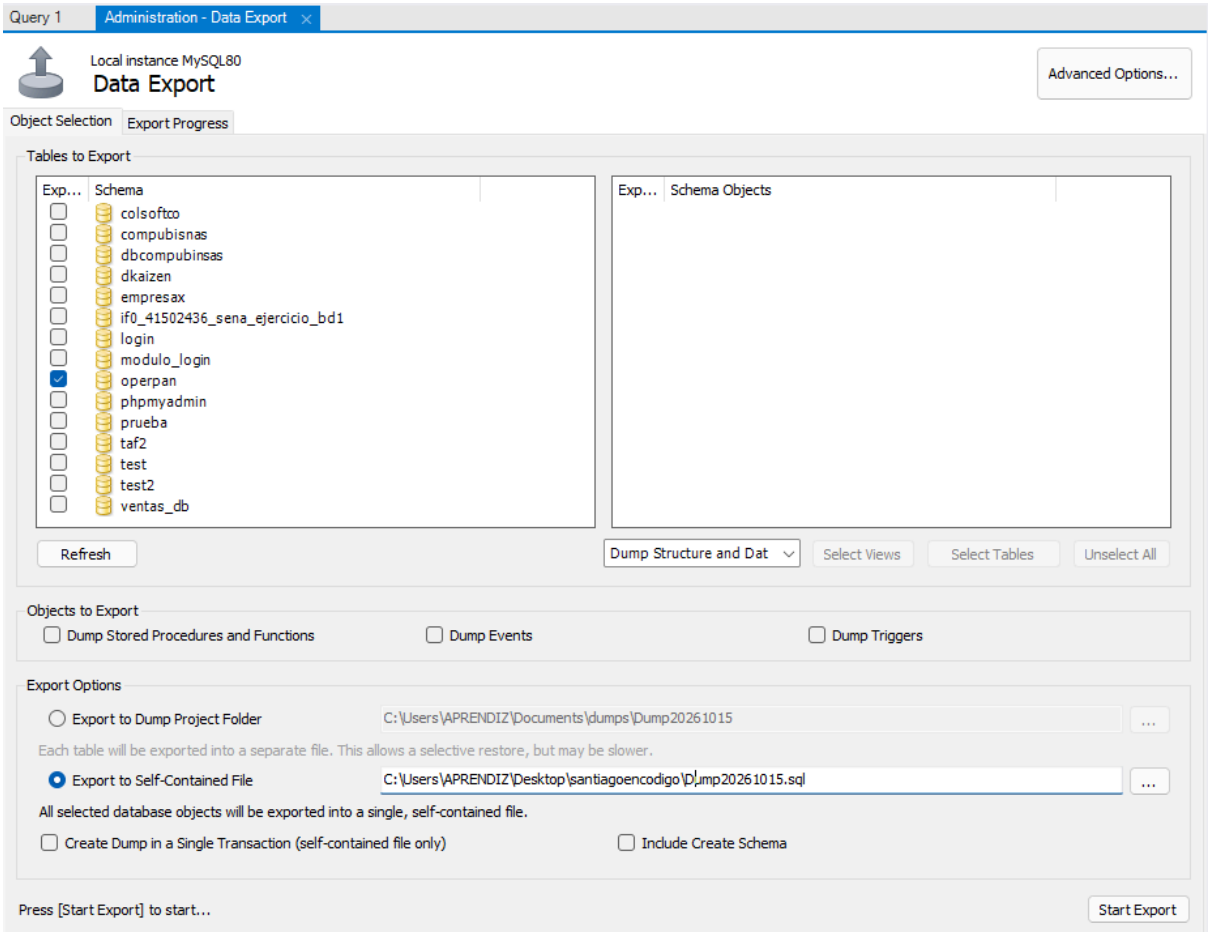
- Link: https://www.youtube.com/watch?v=jTs1nSwAcRM

Para entender inicialmente como es este proceso de Importación y Exportación de Bases de Datos en Workbench.

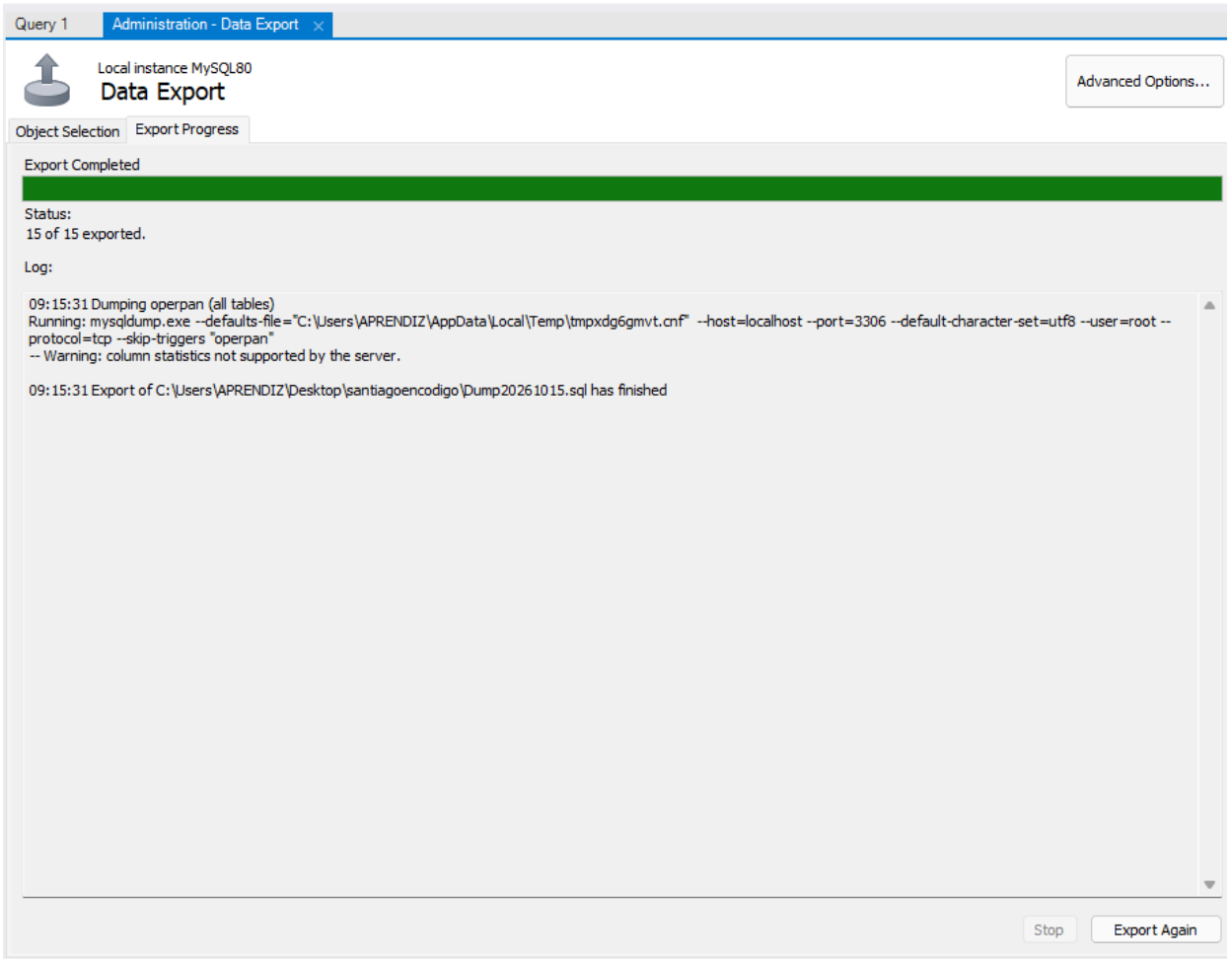
En el aplicativo, tiene una navegación la cual le vamos a dar a Server y luego a Export Data que es un Dropdown que despliega una vez se le da click a Server.



Y entonces saldrá una ventana que será para seleccionar la base de datos, escoger si se va a exportar solamente la estructura, solo los datos o ambos. Y también escoger en donde queremos que se guarde el archivo.



Y tendremos entonces que darle click a “Start Export” en la esquina inferior derecha por lo que el archivo .sql quedará en la carpeta escogida, el archivo que por defecto se llama Dump y la fecha del día del proceso de exportación, aunque este nombre es totalmente modificable.



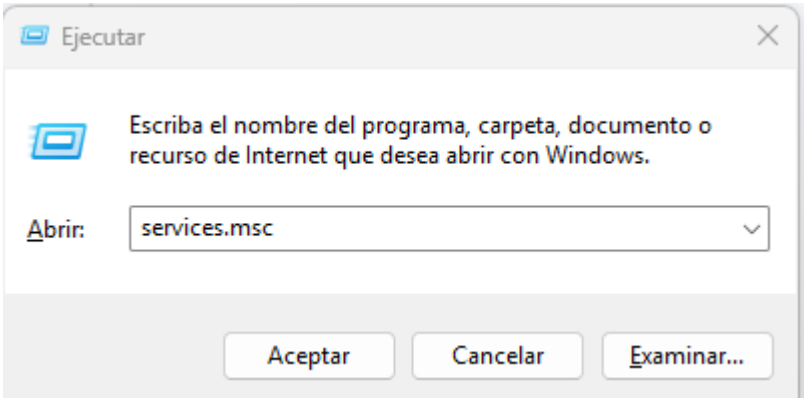
De aquí entonces para el proceso de exportación, adecuación de .sql e importación en SQL server, tomamos de referencia el video Migración De MySQL a SQL SERVER

- Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=KMLVrLd9EKI

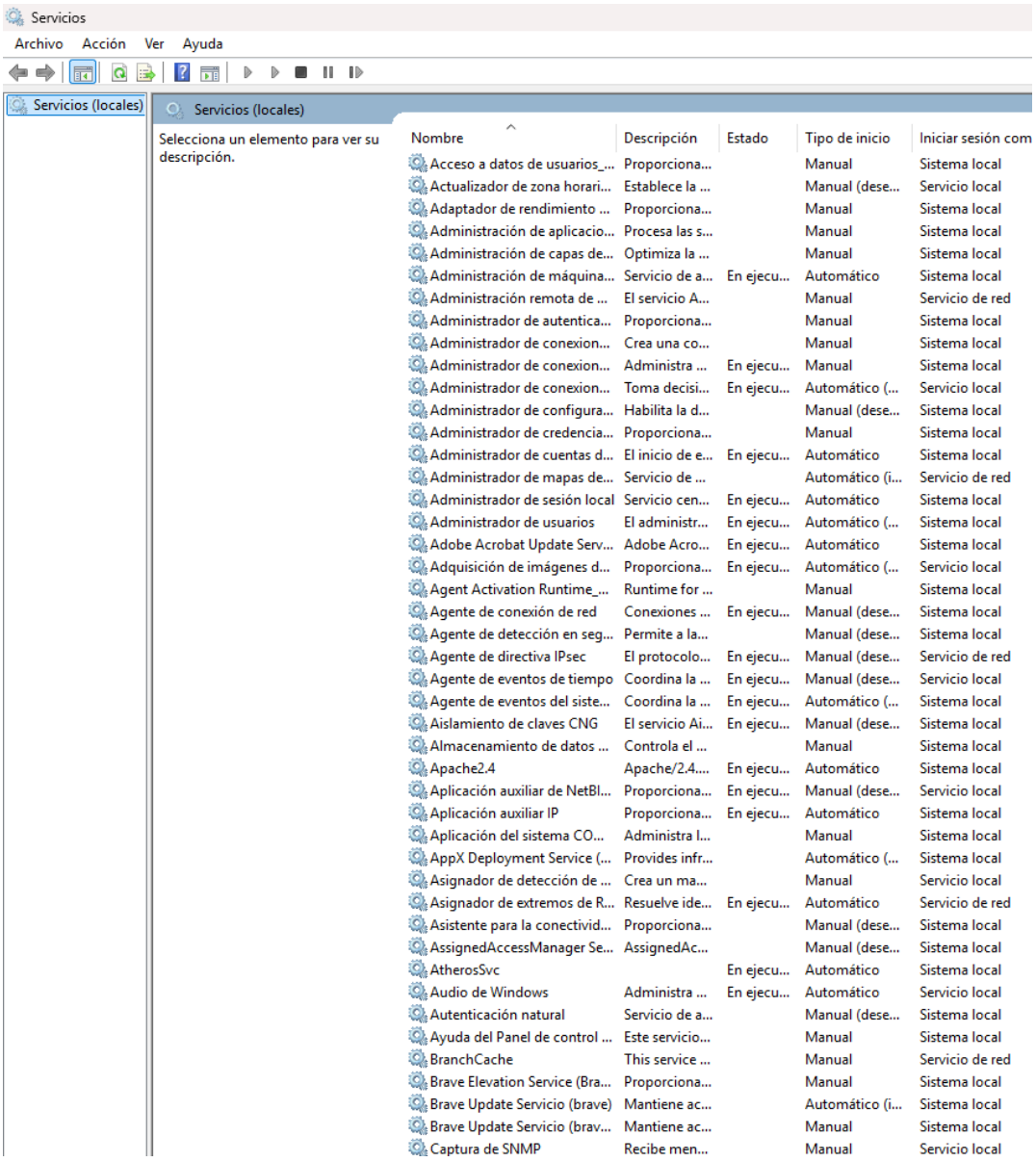
Proceso de Migración de Workbench a SQL SERVER

Inicialmente abrimos la aplicación de SQL SERVER de Microsoft, y el primer paso es que desde esta aplicación vamos a conectarnos al servidor.

En donde en el dispositivo que nos encontrábamos, no contaba con la conexión a un servidor por lo que se obtuvo por utilizar el atajo windows + r y escribir services.msc



Se abrirá esta interfaz, en la cual vamos a tener que buscar SQL SERVER para darle click a Iniciar y que este empiece a identificar servidores

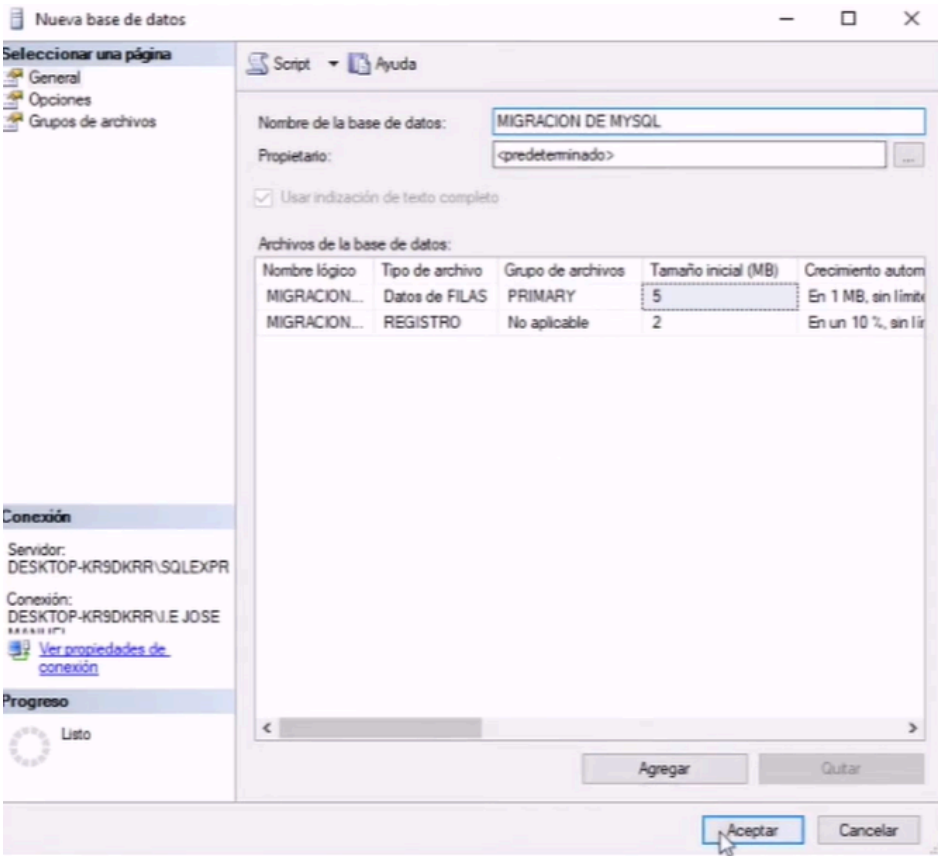


Y en ese momento al no encontrarlo, nos dimos cuenta de que el dispositivo no cuenta descargado con SQL SERVER y por ende se debe descargar

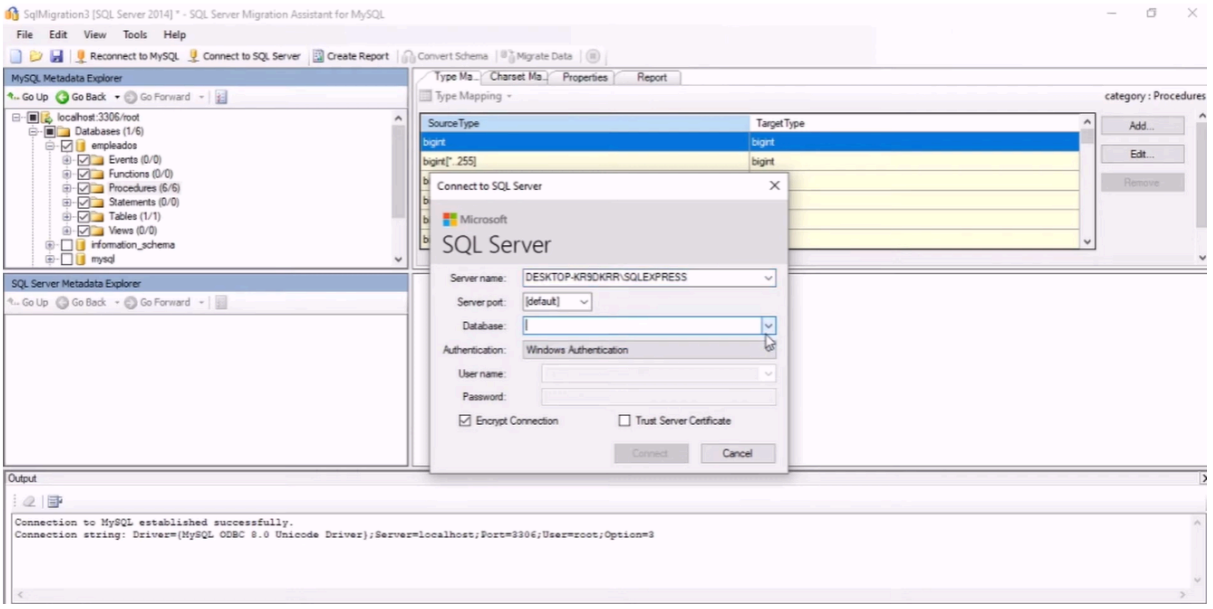
- Link: https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-downloads

Nota. A continuación la Base de Datos que se va a utilizar ya no será la de OperPan sino que tomaremos de referencia la que se encontraba en el Link mencionado anteriormente del video respecto a una migración de MySQL workbench a SQL SERVER debido a que el equipo no cuenta con este programa.

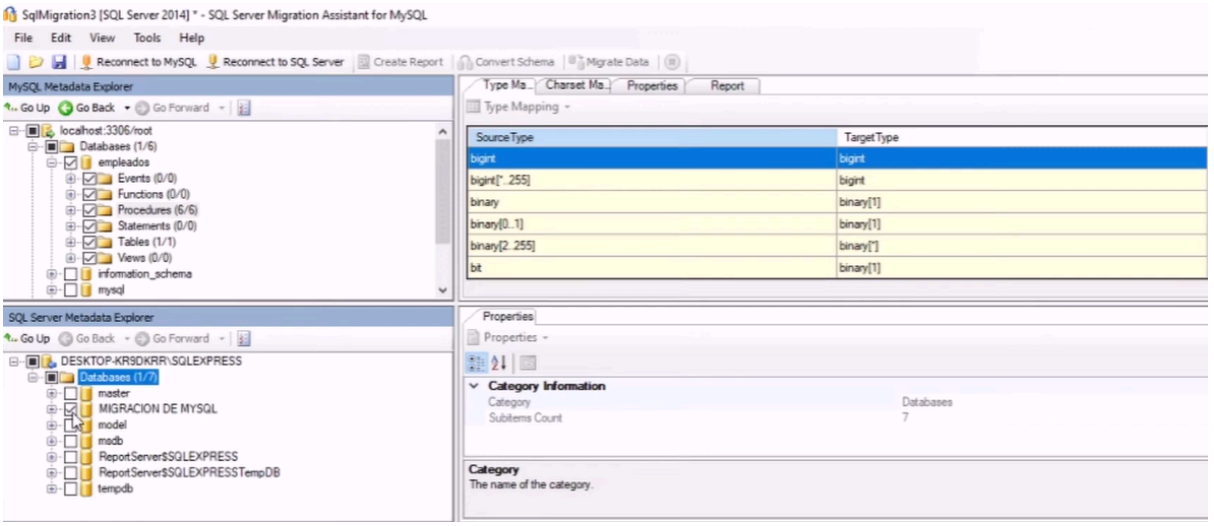
Una vez instalado SQL Server Express y verificado que el motor de base de datos se encuentra en ejecución, el siguiente paso consiste en crear la base de datos destino en SQL Server, donde se alojará la información migrada. Para ello, desde SQL Server Management Studio (SSMS) se accede a la opción "Nueva base de datos", se asigna el nombre correspondiente (por ejemplo, MIGRACION DE MYSQL) y se definen los archivos lógicos de datos y registro.



Una vez creada la base de datos, se procede a abrir SQL Server Migration Assistant (SSMA) for MySQL, herramienta de Microsoft que permite conectar el origen (MySQL) con el destino (SQL Server) y automatizar la conversión de esquemas y la migración de datos. En la siguiente imagen se podrá observar la conexión exitosa a MySQL, evidenciada en la línea de salida con el mensaje "Connection to MySQL established successfully"



Y entonces, SSMA establece la conexión con SQL Server y carga el árbol de metadatos tanto del origen como del destino. En la siguente imagen se puede observar, en el panel izquierdo, la base de datos de origen (localhost:3306/root) con sus tablas, y en el panel inferior, el servidor SQL Server (DESKTOP-KR9DKR\SQLEXPRESS) con las bases de datos disponibles, entre ellas la base de datos MIGRACION DE MYSQL creada previamente. Esta vista confirma que ambos entornos están correctamente enlazados y listos para el proceso de conversión y migración.



Con ambas conexiones establecidas, el procedimiento continúa con los siguientes pasos dentro de SSMA:

Crear informe de evaluación: Se hace clic derecho sobre la base de datos de origen y se selecciona "Create Report". SSMA analizará los objetos (tablas, vistas, procedimientos) y generará un informe con posibles incompatibilidades.

Convertir esquema: Se hace clic derecho sobre la base de datos de origen y se selecciona "Convert Schema". La herramienta traducirá la sintaxis de MySQL a la sintaxis de SQL Server.

Sincronizar con la base de datos destino: En el panel derecho (SQL Server Metadata Explorer), se hace clic derecho sobre la base de datos destino y se selecciona "Synchronize with Database", lo que creará las tablas y objetos en SQL Server.

Migrar datos: Finalmente, se hace clic derecho sobre la base de datos de origen y se selecciona "Migrate Data", iniciando la transferencia de todos los registros.

Una vez finalizado el proceso, se recomienda verificar en SQL Server Management Studio que las tablas y los registros se encuentren correctamente migrados, ejecutando

consultas de conteo (SELECT COUNT(*)) y comparándolas con las del origen en MySQL Workbench.

Ahora a continuación vamos con las preguntas.

¿Es una migración homogénea o heterogénea?

Es una migración heterogénea, porque el motor de base de datos de origen (MySQL / MariaDB en XAMPP) y el motor de destino (Microsoft SQL Server) son diferentes. Esto implica que la sintaxis, los tipos de datos y las funciones deben adaptarse y validarse durante el proceso.

¿Qué técnica de migración se está utilizando o se podría utilizar?

Se está utilizando la técnica de exportación e importación lógica apoyada en una herramienta de migración especializada (SSMA). Primero se exporta la base de datos de MySQL Workbench mediante Data Export, y luego SSMA realiza la conversión del esquema y la migración de los datos hacia SQL Server.

¿Qué estrategia de migración se está utilizando o se podría utilizar?

Se está utilizando una estrategia de corte único (Big Bang), en la cual la base de datos se migra en un solo proceso, sin mantener ambos sistemas funcionando en paralelo. Esta estrategia es adecuada para proyectos académicos de alcance limitado, siempre que se cuente con un respaldo previo y se realicen pruebas de verificación posteriores a la migración.

Hosting

Opciones de hosting y créditos gratuitos

OperPan es una aplicación desarrollada con Python y Django que requiere una plataforma de alojamiento para publicar el sistema y permitir el acceso a sus funcionalidades desde Internet. Debido a que es un proyecto académico se priorizan alternativas gratuitas, compatibles con Django y que permitan controlar los costos.

Opción A. Render

Características: ofrece alojamiento para aplicaciones web desarrolladas con Python y Django mediante un plan gratuito con limitaciones de recursos.

Ventajas:

- Facilita el despliegue de aplicaciones Django conectadas a un repositorio Git.
- Permite publicar el sistema sin administrar directamente un servidor virtual.
- Cuenta con documentación para configurar aplicaciones Python.

Limitaciones:

- Las aplicaciones gratuitas pueden suspenderse por inactividad.
- Su base de datos PostgreSQL gratuita tiene una duración limitada.
- Para mantener MySQL, se necesita un proveedor externo compatible.

Opción B. PythonAnywhere

Características: plataforma especializada en el alojamiento de aplicaciones desarrolladas con Python, incluyendo Django.

Ventajas:

- Proporciona un entorno sencillo para desarrollar y publicar aplicaciones.
- Reduce la complejidad de configuración del servidor.
- Es útil para proyectos académicos y de aprendizaje.

Limitaciones:

- El plan gratuito tiene restricciones de recursos y disponibilidad.
- Las cuentas gratuitas nuevas no incluyen alojamiento MySQL.
- Algunas funcionalidades requieren un plan de pago.

Opción C. Microsoft Azure

Características: plataforma en la nube que ofrece servicios para alojar aplicaciones y administrar bases de datos. Sus ofertas gratuitas y créditos dependen de la elegibilidad y las condiciones vigentes.

Ventajas:

- Permite desplegar aplicaciones Python y utilizar servicios de bases de datos administradas.
- Ofrece recursos escalables y herramientas de administración.
- Puede servir como entorno de aprendizaje de computación en la nube.

Limitaciones:

- Los créditos y servicios gratuitos están sujetos a límites y condiciones.
- Algunos servicios requieren registrar un medio de pago.
- Azure SQL utiliza SQL Server, por lo que no es equivalente a MySQL y puede exigir adaptaciones en OperPan.

Opción D. Amazon Web Services (AWS)

Características: ofrece infraestructura para alojar aplicaciones mediante servicios como Amazon EC2 y bases de datos administradas mediante Amazon RDS.

Ventajas:

- Permite configurar entornos de alojamiento flexibles.
- Admite arquitecturas con Django y bases de datos relacionales.
- Proporciona experiencia práctica en administración de infraestructura en la nube.

Limitaciones:

- Requiere configurar aspectos como redes, permisos y reglas de seguridad.
- Los beneficios gratuitos dependen del tipo de cuenta, los créditos y los límites de consumo.
- Superar los límites incluidos puede generar costos.

Opción E. Railway

Características: plataforma que facilita el despliegue de aplicaciones y servicios asociados, con un modelo de uso basado en créditos y recursos disponibles.

Ventajas:

- Simplifica la publicación de aplicaciones.
- Facilita la configuración de servicios complementarios.
- Es útil para realizar pruebas y demostraciones.

Limitaciones:

- El crédito gratuito es limitado.
- El funcionamiento continuo depende del consumo y del plan contratado.
- Es necesario verificar las condiciones del servicio de base de datos seleccionado.

Hosting recomendado para OperPan

Para el equipo de OperPan, Render es una alternativa para publicar la aplicación Django, debido a que facilita el despliegue sin administrar directamente un servidor. Sin embargo, si se desea conservar MySQL, será necesario contratar o encontrar un servicio externo que proporcione una instancia compatible.

PythonAnywhere también puede considerarse por su especialización en Python, mientras que Azure y AWS ofrecen alternativas con mayores posibilidades de configuración, pero requieren evaluar cuidadosamente sus condiciones de gratuidad y complejidad técnica.

La selección definitiva debe considerar el costo total, la compatibilidad tecnológica, la disponibilidad del servicio, la persistencia de los datos y las condiciones de seguridad. Ninguna de estas plataformas debe considerarse gratuita de manera ilimitada sin comprobar previamente las condiciones de su plan.

Bibliografía

- Render. *Deploy a Django App*. https://render.com/docs/deploy-django
- Render. *Free Services*. https://render.com/docs/free
- PythonAnywhere. *Free Accounts Features*. https://help.pythonanywhere.com/pages/FreeAccountsFeatures/
- Microsoft Azure. *Azure Free Account*. https://azure.microsoft.com/free/
- Amazon Web Services. *AWS Free Tier*. https://aws.amazon.com/free/
- Railway. *Pricing Plans*. https://docs.railway.com/pricing/plans